

DE LA TERRE ET DE SES MESURES

Comme Cellarius plaçait chaque orbite sur un système de cercles, tout point du monde n'existe, en géomatique, que rapporté à un référentiel.

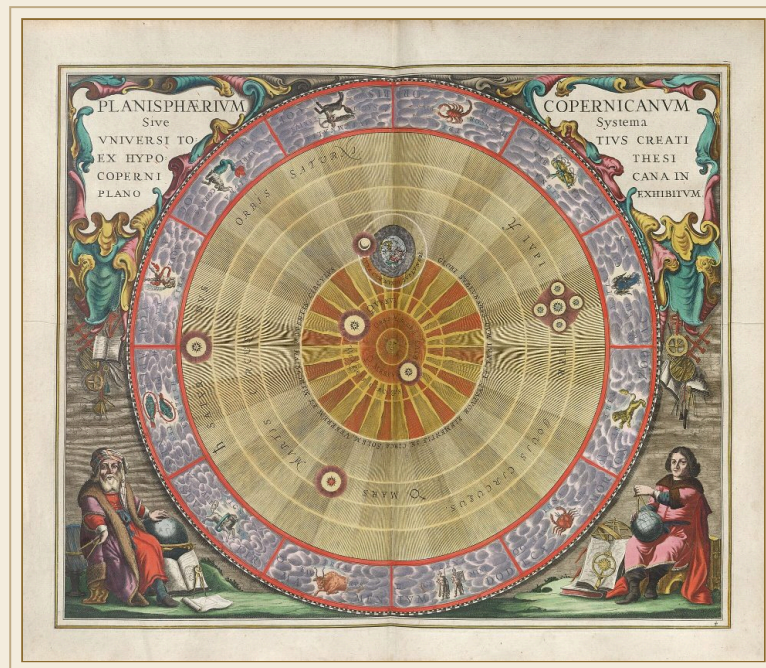


FIG. I. ANDREAS CELLARIUS, « PLANISPHERIVM COPERNICANVM », 1660

Systèmes de coordonnées, projections, référentiels, formats vecteur/raster.

SOMMAIRE

1. L'ELLIPSOÏDE N'EST ENCORE QU'UNE APPROXIMATION : LE GÉOÏDE

2. TRILATÉRATION GNSS ET TRIANGULATION GÉODÉSIQUE : DEUX GÉNÉALOGIES

3. REPÈRES DE RÉFÉRENCE : ITRF, ETRS89 ET LA DÉRIVE DES PLAQUES

4. LE RÉSEAU GNSS PERMANENT FRANÇAIS : LA RÉFÉRENCE POUR LE RTK

5. PASSER D'UN RÉFÉRENTIEL À UN AUTRE : LA TRANSFORMATION À 7 PARAMÈTRES DE HELMERT

6. LE DÉBAT DES PROJECTIONS : MERCATOR CONTRE PETERS

La géomatique regroupe l'ensemble des disciplines qui permettent d'acquérir, de traiter, d'analyser et de représenter des données géographiques : cartographie, systèmes d'information géographique (SIG), télédétection, GPS. Ce module pose les bases indispensables avant d'aborder l'imagerie satellite : comment on repère un point sur Terre, et comment on le transforme en position sur une carte plane. Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

1. L'ELLIPSOÏDE N'EST ENCORE QU'UNE APPROXIMATION : LE GÉOÏDE

L'ellipsoïde est un objet mathématique parfaitement lisse ; la surface réelle de la Terre ne l'est pas, ni topographiquement (montagnes, fosses), ni même sous l'effet de la seule gravité. Le géoïde est la surface équipotentielle du champ de gravité terrestre qui coïncide en moyenne avec le niveau des mers au repos : il ondule par rapport à l'ellipsoïde de référence, de -106 m (dans l'océan Indien, près du Sri Lanka) à +85 m (au-dessus de la Nouvelle-Guinée), selon les variations locales de densité de la croûte et du manteau terrestre.

ALTITUDE GÉODÉSIQUE VS ALTITUDE ORTHOMÉTRIQUE

h (altitude ellipsoïdale, GPS brut) = H (altitude orthométrique, "vraie" altitude au sens de l'écoulement de l'eau) + N (ondulation du géoïde)

Un GPS mesure directement h , une altitude par rapport à l'ellipsoïde mathématique, et non l'altitude affichée sur une carte IGN, qui est une altitude orthométrique H , rattachée au niveau moyen des mers (repère altimétrique NGF-IGN69 en France). Ignorer cette différence peut introduire des écarts d'altitude de plusieurs dizaines de mètres entre une mesure GPS brute et une carte topographique.

ANECDOTE : LA TERRE EST-ELLE ALLONGÉE OU APLATIE ?

Au XVIII^e siècle, Newton prédisait une Terre aplatie aux pôles ; Cassini, depuis ses mesures françaises, penchait pour l'inverse. Pour trancher, l'Académie des sciences envoie deux expéditions mesurer un degré de méridien : Maupertuis en Laponie (1736), La Condamine au Pérou (1735-1744). Verdict : Newton avait raison — un contentieux scientifique tranché par la mesure de terrain, pas par le calcul de cabinet.

2. TRILATÉRATION GNSS ET TRIANGULATION GÉODÉSIQUE : DEUX GÉNÉALOGIES

Un récepteur GNSS ne connaît jamais sa position directement : il la déduit par trilatération, à partir de la distance qui le sépare de plusieurs satellites dont l'orbite est connue à chaque instant. Cette méthode descend d'une tradition différente de celle des grands réseaux géodésiques historiques (Cassini, section suivante), fondés sur la triangulation : la

distinction n'est pas seulement historique, elle détermine encore aujourd'hui deux façons différentes de densifier un réseau de référence.

BRIQUE — TRIANGULATION ET TRILATÉRATION

TRIANGULATION (MESURE D'ANGLES)

- Position déduite d'angles mesurés (théodolite) depuis des points de coordonnées connues
- Un réseau se densifie de proche en proche, chaîne de triangles emboîtés (méthode Cassini)
- Exige une visibilité directe entre stations : coûteux en relief accidenté

TRILATÉRATION GNSS (MESURE DE DISTANCES)

- Position déduite de distances déduites d'un temps de trajet de signal radio
- Un réseau moderne (RGP, section 4) se densifie par stations permanentes indépendantes, sans chaîne de visée
- Fonctionne sans visibilité directe entre stations, mais exige un ciel dégagé au-dessus du récepteur

1. Chaque satellite émet en continu un signal horodaté avec une extrême précision (horloge atomique embarquée)
2. Le récepteur mesure le temps de trajet du signal, et en déduit la distance au satellite (distance = vitesse de la lumière $\times$ temps de trajet)
3. L'horloge du récepteur, bien moins précise que celle des satellites, introduit un décalage inconnu : la « distance » mesurée est en réalité une pseudo-distance (vraie distance + ce décalage $\times$ vitesse de la lumière), ce qui ajoute une quatrième inconnue (le décalage d'horloge) aux trois coordonnées x, y, z — d'où la nécessité d'un quatrième satellite pour résoudre le système

Deux façons de mesurer la distance au satellite coexistent, avec un ordre de grandeur de précision totalement différent :

CODE (PSEUDO-DISTANCE)

- Corrélation d'un code pseudo-aléatoire horodaté (C/A ou P)

- Résolution limitée par la longueur d'onde effective du code
- Précision de l'ordre du mètre, sans ambiguïté à résoudre

PHASE DE LA PORTEUSE

- Mesure de la phase de l'onde porteuse L1/L2 (longueur d'onde ≈ 19 cm)
- Précise, mais le nombre entier de cycles écoulés (ambiguïté entière) reste inconnu au départ
- RTK/PPK résolvent cette ambiguïté (par double différence entre récepteurs) pour atteindre le centimètre

RÉSOUTRE L'AMBIGUÏTÉ ENTIÈRE (PRINCIPE)

$$\text{distance} = N \times \lambda + \phi_{\text{mesurée}} \times \lambda / (2\pi)$$

λ = longueur d'onde de la porteuse (≈ 19 cm pour L1), $\phi_{\text{mesurée}}$ = phase mesurée (fraction de cycle, connue), N = nombre entier de cycles complets écoulés (inconnu). RTK/PPK déterminent N par double différence entre un récepteur mobile et une station de référence dont la position est connue, ce qui élimine une grande partie des erreurs communes (horloges, atmosphère) et permet de fixer N — l'étape qui fait passer d'une précision métrique à centimétrique.

DONNÉE INTERROGÉE EN DIRECT

Cette planche affiche une carte interactive du réseau GNSS permanent français par région, consulter la version web du module pour l'explorer région par région.

À TOI DE VOIR

À TOI DE VOIR

Le réseau GNSS permanent français est-il suffisant pour couvrir toute la France en RTK ? Explore la carte ci-dessus région par région, compare le réseau RGP seul au réseau combiné avec Centipède RTK, puis compare une portée de 15 km à une portée de 20 km : la réponse est-elle la même partout, ou dépend-elle fortement de la région regardée ?

APPROFONDISSEMENT

3. REPÈRES DE RÉFÉRENCE : ITRF, ETRS89 ET LA DÉRIVE DES PLAQUES

WGS84 n'est pas un point fixe dans le temps : la croûte terrestre se déplace en permanence (dérive des plaques tectoniques, ~2 à 3 cm/an en Europe de l'Ouest). Deux familles de référentiels gèrent ce mouvement de façon radicalement différente.

ITRF (INTERNATIONAL TERRESTRIAL REFERENCE FRAME)

- Référentiel global, recalculé et mis à jour en continu (ITRS/ITRF, maintenu par l'IERS)
- Les coordonnées d'un même point au sol changent d'une année sur l'autre, car le référentiel suit le mouvement réel de la croûte
- Indispensable pour la géodésie de précision à l'échelle mondiale (mesure de la dérive elle-même, sismologie, océanographie spatiale)

ETRS89 (EUROPEAN TERRESTRIAL REFERENCE SYSTEM) / RGF93

- Référentiel « gelé » sur la plaque eurasiennne à une époque de référence (1989)
- Un point français garde pratiquement la même coordonnée dans le temps, puisque toute la plaque eurasiennne (et le référentiel avec elle) se déplace ensemble
- C'est ce choix, pas ITRF, qui permet à une carte ou un cadastre français de rester utilisable des décennies sans recalcul

ATTENTION

LE PIÈGE D'UN RELEVÉ GNSS DE PRÉCISION COMPARÉ À UN ANCIEN RELEVÉ

Un récepteur GNSS professionnel donne nativement une position en ITRF (référentiel de calcul des orbites satellites), pas en ETRS89/RGF93. Comparer directement une coordonnée ITRF récente à une coordonnée RGF93 ancienne, sans passer par la transformation officielle (grille de conversion IGN), introduit une erreur systématique de plusieurs centimètres : négligeable pour une carte grand public, rédhibitoire pour un relevé topographique de précision ou une étude de déformation du sol.

EXEMPLE

EXEMPLE CHIFFRÉ : DIX ANS DE DÉRIVE

À 2,5 cm/an, un point mesuré en ITRF il y a dix ans s'est déplacé d'environ 25 cm par rapport à un point resté « gelé » en RGF93 sur la même période — un écart bien supérieur à la précision centimétrique d'un relevé RTK, qui rend indispensable la transformation ITRF → RGF93 avant toute comparaison entre deux campagnes de mesure espacées dans le temps.

APPROFONDISSEMENT

4. LE RÉSEAU GNSS PERMANENT FRANÇAIS : LA RÉFÉRENCE POUR LE RTK

Le RTK (section 2) a besoin d'une station de référence dont la position est connue avec certitude. En France, le Réseau GNSS Permanent (RGP), fédéré par l'IGN, met à disposition environ 500 stations permanentes actives, complété depuis 2019 par Centipède RTK, un réseau ouvert et communautaire qui dépasse aujourd'hui les 750 stations. Ensemble, ils forment le maillage sur lequel s'appuie le RTK et le PPK professionnels en France métropolitaine.

REMARQUE

UN RÉSEAU, PAS UNE SEULE ANTENNE

Un récepteur RTK isolé, sans station de référence à proximité, n'atteint pas la précision centimétrique : c'est la distance à la station de référence la plus proche (la « ligne de base ») qui conditionne la qualité de la correction — au-delà d'une vingtaine de kilomètres environ, les erreurs atmosphériques cessent d'être suffisamment corrélées entre le mobile et la référence, et la précision se dégrade.

APPROFONDISSEMENT

5. PASSER D'UN RÉFÉRENTIEL À UN AUTRE : LA TRANSFORMATION À 7 PARAMÈTRES DE HELMERT

Convertir des coordonnées d'un système géodésique à un autre (par exemple d'un ancien référentiel local vers RGF93) n'est pas qu'une reprojection : c'est un changement de datum, qui suppose un modèle mathématique du décalage entre les deux ellipsoïdes de référence. Le modèle standard est la transformation de similitude à 7 paramètres de Helmert.

TRANSFORMATION DE HELMERT À 7 PARAMÈTRES

$$X' = (1 + s) \cdot R(rx, ry, rz) \cdot X + T$$

3 paramètres de translation (T : décalage d'origine en X/Y/Z), 3 de rotation (R : rx/ry/rz, désalignement des axes) et 1 facteur d'échelle (s, différence de taille entre les deux ellipsoïdes) : 7 paramètres en tout, déterminés empiriquement à partir de points communs mesurés dans les deux référentiels. En France, l'IGN diffuse une grille de conversion (plus précise qu'un simple Helmert à 7 paramètres uniforme, car elle absorbe aussi les distorsions locales historiques des anciens réseaux géodésiques) plutôt qu'une formule unique nationale.

REMARQUE

EN PRATIQUE : L'APPROXIMATION AUX PETITS ANGLES

La forme écrite ci-dessus utilise une matrice de rotation complète $R(rx, ry, rz)$. En géodésie, les rotations entre deux référentiels proches (comme ITRF et ETRS89) sont toujours minuscules (fractions de seconde d'arc) : on linéarise alors la formule en une transformation affine à 7 paramètres, où R est remplacée par une matrice antisymétrique simple (identité + petites rotations), ce qui rend le système résoluble directement par moindres carrés à partir des points communs. C'est cette version linéarisée, pas la rotation complète, qu'utilisent en pratique les logiciels de conversion de coordonnées (dont PROJ, la bibliothèque sous-jacente à QGIS).

APPROFONDISSEMENT

6. LE DÉBAT DES PROJECTIONS : MERCATOR CONTRE PETERS

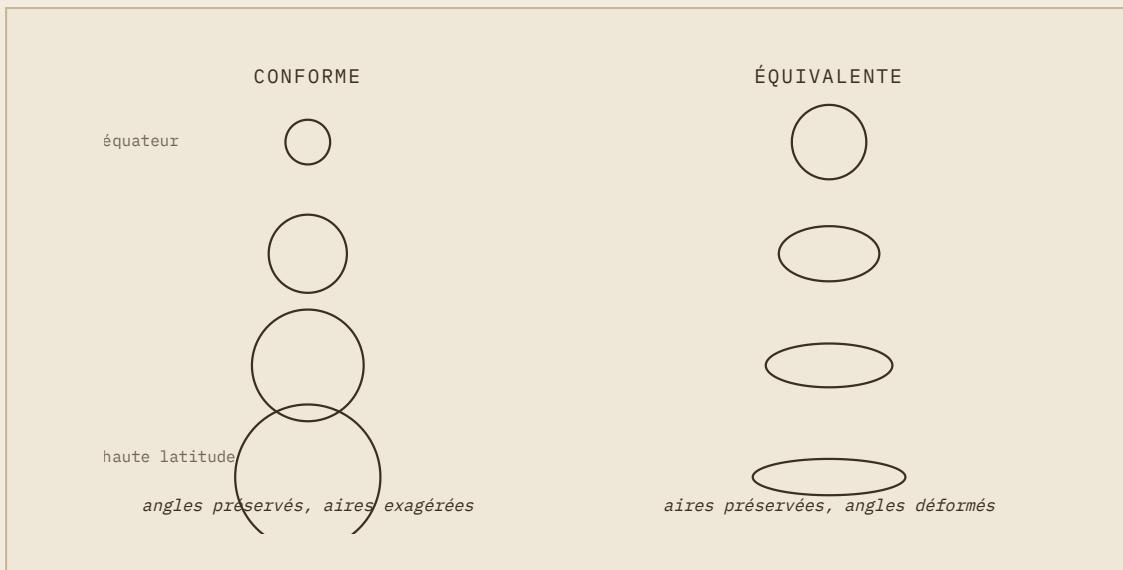


PLANCHE XIX. LE MÊME CERCLE AVANT PROJECTION : MERCATOR (CONFORME) LE GARDE CIRCULAIRE MAIS L'EXAGÈRE EN SURFACE, PETERS (ÉQUIVALENTE) CONSERVE SON AIRE AU PRIX DE SA FORME – LE COMPROMIS AU CŒUR DU DÉBAT.

La projection de Mercator conserve les angles, ce qui la rend précieuse pour la navigation, mais déforme considérablement les surfaces aux hautes latitudes : le Groenland y paraît aussi grand que l'Afrique, alors qu'il est en réalité environ 14 fois plus petit. La projection de Peters (1973), équivalente (elle préserve les surfaces, famille définie dans la piste Licence/BUT ci-dessus), corrige les surfaces mais déforme fortement les formes.

EXEMPLE

UN CHOIX DE PROJECTION N'EST JAMAIS NEUTRE

Le débat Mercator/Peters dépasse la seule technique : représenter le monde avec une projection qui agrandit visuellement les pays du Nord (Mercator) ou qui respecte les surfaces réelles au prix de formes moins familières (Peters) porte un message implicite sur l'importance relative des territoires. C'est un bon sujet de commentaire de carte ou de dissertation (voir le module Méthodologie).

- Bilan — à retenir : le géoïde (surface réelle du champ de gravité) ondule de -106 à +85 m par rapport à l'ellipsoïde ; triangulation (angles, réseaux historiques) et trilatération (distances, GNSS) sont deux généalogies différentes de la mesure de position ; code = mètre, phase porteuse = centimètre une fois l'ambiguïté entière résolue (RTK/PPK) ; ITRF suit la dérive des plaques, ETRS89/RGF93 reste gelé ; le réseau

RGP+Centipède (~500 à 750+ stations) rend le RTK possible, mais pas uniformément partout en France ; Helmert à 7 paramètres change de datum, une reprojection seule ne suffit pas.

ATTENTION

À RETENIR AVANT LE MODULE SUIVANT

La télédétection produit presque exclusivement des données raster (images satellite). Comprendre la différence entre résolution spatiale d'un raster et précision géométrique d'un vecteur est indispensable pour interpréter correctement une image satellite : c'est le point de départ du module 2.

VOIR AUSSI : CONTINUER : LE RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE ET LES CAPTEURS SATELLITE

Le module Le Regard part de ces bases (raster, résolution) pour expliquer comment un satellite mesure la surface terrestre.